

Formulations variationnelles ultra-faibles et éléments finis discontinus pour la propagation d'ondes en milieux hétérogènes

Éric SAVIN¹

¹ ONERA, Dépt. Aéroélasticité et Dynamique des Structures, BP 72, 92322 Châtillon cedex, Eric.Savin@onera.fr

Résumé — On s'intéresse dans cette recherche à une description générique des formulations variationnelles dites ultra-faibles pour des systèmes de lois de conservation linéaires dans le cadre d'une approche "Galerkine" discontinue. On s'attachera notamment à montrer que cette stratégie recouvre différentes méthodes numériques à base d'ondes planes par sous-domaine, entre autres. Dans un deuxième temps on présentera quelques éléments de discrétisation d'ordre élevé adaptée à ces formulations pour la propagation d'ondes en milieux hétérogènes, en incluant éventuellement des aspects hautes fréquences.

Mots clés — Formulation variationnelle ultra-faible, éléments finis discontinus, discrétisation d'ordre élevé, propagation d'ondes.

1 Introduction

Les équations de Maxwell de l'électromagnétisme, les équations d'ondes acoustiques ou élastiques, les équations d'Euler et de Navier-Stokes de la dynamique des fluides dans un domaine ouvert $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^d$ peuvent se mettre sous la forme de systèmes de lois de conservation :

$$\mathcal{L}\mathbf{u} \equiv \partial_t \mathbf{u} + \text{Div} \mathcal{F}(\mathbf{u}) = \mathbf{0}, \quad t \geq 0, \quad (1)$$

pour m quantités "conservées" $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ à valeurs dans un domaine $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^m$ (par exemple $\mathcal{U} \equiv \mathbb{R}_+^m$ pour des quantités comme la masse ou l'énergie). Ici $\mathcal{F} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^{m \times d}$ désigne l'opérateur de flux linéaire ou non linéaire supposé régulier sur $\mathcal{U}$. Les conditions initiales à $t = 0$ sont notées $\mathbf{u}(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{u}_0(\mathbf{x})$, $\mathbf{x} \in \mathcal{D}$. On pourrait également ajouter un terme de source ou de dissipation au second membre de (1), mais cela ne changerait globalement rien à la discussion qui suit. On remarque tout d'abord que les constantes $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = \bar{\mathbf{u}}$ sont des solutions triviales de (1). Moyennant une hypothèse d'hyperbolicité classique, à savoir que la matrice de dispersion (ou le tenseur acoustique dans le cas linéaire) $\Gamma(\bar{\mathbf{u}}, \mathbf{k}) := \mathbf{k} \cdot \mathbf{D}_{\mathbf{u}} \mathcal{F}(\bar{\mathbf{u}})$ est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ uniformément par rapport à $(\bar{\mathbf{u}}, \mathbf{k}) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^d \setminus \{\mathbf{0}\}$, le problème de Cauchy associé à l'Éq. (1) linéarisée autour d'un état constant est bien posé dans $L^2(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^m)$ (voir par exemple [1]). Enfin si le domaine $\mathcal{D}$ est borné de frontière $\partial\mathcal{D}$ supposée régulière, les conditions aux limites sont données par les flux normaux entrants $-\mathcal{F}(\mathbf{u})\mathbf{n} = \mathbf{f}$ sur $\partial\mathcal{D}$ et pour $t \geq 0$, $\mathbf{n}$ désignant la normale unitaire extérieure à $\mathcal{D}$.

2 Formulation variationnelle "Galerkine" discontinue

Pour les systèmes (1) issus de la physique qui vérifient une hypothèse supplémentaire dite de symétrisabilité [1], le problème de Cauchy admet de plus une solution régulière localement en temps, mais généralement celle-ci "explose" au bout d'un temps fini. On doit donc considérer des solutions faibles, c'est-à-dire au sens des distributions, admettant en particulier des discontinuités. Les plus faciles à décrire sont les solutions régulières par morceaux, qui sont continues en dehors d'un ensemble au plus dénombrable d'hypersurfaces de $\mathbb{R}_x^d \times \mathbb{R}_t^+$ sur lesquelles elles vérifient en outre les conditions de saut de Rankine-Hugoniot. Dans ces conditions, on est amené à partitionner le domaine $\mathcal{D}$ en R sous-domaines, ou éléments finis, non coïncidents soit $\mathcal{D} = \cup_{r=1}^R \mathcal{D}_r$. Une formulation variationnelle de (1) sur chaque sous-domaine s'écrit : trouver $\mathbf{u}$ dans un espace fonctionnel *ad hoc* U_h tel que

$$\int_{\mathcal{D}_r} \mathcal{L}\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \, d\mathbf{x} = \int_{\partial\mathcal{D}_r} (\mathcal{F}(\mathbf{u}^-) - \tilde{\mathcal{F}}_r(\mathbf{u}^-, \mathbf{u}^+)) \mathbf{n}_r \cdot \mathbf{v} \, dS(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{v} \in V_r, \quad (2)$$

correspondant à la forme "forte" de la méthode "Galerkine" discontinue originale introduite par Lesaint & Raviart [5]. Dans cette expression $\mathbf{n}_r$ désigne la normale unitaire extérieure au sous-domaine $\mathcal{D}_r$, et $\tilde{\mathcal{F}}_r$ est le flux numérique qui permet de n'avoir recours qu'à des espaces d'approximation U_h et de fonctions tests $V_r \subset H^1(\mathcal{D}_r)$ définis localement sur le sous-domaine courant. Ce sont ces flux numériques qui assurent la consistance des solutions entre sous-domaines. Ils dépendent des traces à gauche et à droite de $\mathbf{u}$ sur $\partial\mathcal{D}_r$, définies par $\mathbf{u}^\pm = \lim_{h \downarrow 0} \mathbf{u}(\mathbf{x} \pm h\mathbf{n}_r)$, $\mathbf{x} \in \partial\mathcal{D}_r$, qui n'ont aucune raison d'être identiques de par le choix de U_h , par exemple $U_h = \{\mathbf{v} \in L^2(\mathcal{D}); \mathbf{v}|_{\mathcal{D}_r} \in V_r, 1 \leq r \leq R\}$. Enfin par extension on posera $\mathbf{u}^+ = \mathbf{0}$ et $\tilde{\mathcal{F}}_r(\mathbf{u}^-, \mathbf{u}^+)\mathbf{n}_r = -\mathbf{f}$ si $\mathbf{x} \in \partial\mathcal{D}_r \cap \partial\mathcal{D}$.

3 Formulation variationnelle ultra-faible

Pour des systèmes linéaires tels que $\mathbf{Div} \mathcal{F}(\mathbf{u}) = \partial_j(\mathbf{F}_j \mathbf{u})$ (en sommant par convention sur les indices répétés) avec $(\mathbf{F}_j(\mathbf{x}))_{1 \leq j \leq d}$ des matrices $m \times m$ dépendantes de la position $\mathbf{x}$, une variante de la formulation "forte" (2) ci-dessus est la formulation ultra-faible proposée par Després [2]. Elle consiste à choisir $V_r = \{\mathbf{v}, \mathcal{L}^* \mathbf{v} = \mathbf{0}\}$, où $\mathcal{L}^* \mathbf{v} \equiv -\partial_t \mathbf{v} - \mathbf{F}_j(\mathbf{x})^T \partial_j \mathbf{v}$ est l'adjoint formel de $\mathcal{L}$. Dans ce cas (2) est récrit :

$$\partial_t \int_{\mathcal{D}_r} \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \, d\mathbf{x} + \int_{\partial\mathcal{D}_r} \tilde{\mathcal{F}}_r(\mathbf{u}^-, \mathbf{u}^+) \mathbf{n}_r \cdot \mathbf{v} \, dS(\mathbf{x}) = 0, \quad \forall \mathbf{v} \in V_r. \quad (3)$$

Il s'agit alors de construire des fonctions tests $\mathbf{v}$ solutions d'un problème adjoint. Typiquement lorsqu'on s'intéresse à des ondes acoustiques ou élastiques dans des milieux homogènes par morceaux, tels que chaque sous-domaine $\mathcal{D}_r$ est constitué d'un matériau homogène, on sait construire analytiquement de telles solutions sous la forme d'ondes planes. Celles-ci sont données par $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{V} \phi(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)$ pour n'importe quelle fonction ϕ dérivable avec $\Gamma(\mathbf{k}) \mathbf{V} = \omega \mathbf{V}$, c'est-à-dire que ω et $\mathbf{V}$ sont les valeurs propres et vecteurs propres du tenseur acoustique $\Gamma(\mathbf{k}) = k_j \mathbf{F}_j^T$. Dans ce cas les $\mathbf{F}_j$ restent constants sur chaque sous-domaine. Si le problème (1) est écrit dans le domaine fréquentiel pour la recherche de solutions harmoniques, soit $\mathcal{L} \mathbf{v} \equiv -i\omega \mathbf{v} + \partial_j(\mathbf{F}_j \mathbf{v})$ et $\mathcal{L}^* \mathbf{v} \equiv i\omega \mathbf{v} - \mathbf{F}_j^T \partial_j \mathbf{v}$, le premier terme du membre de gauche dans (3) s'annule, de sorte que par rapport à la formulation (2) il ne reste plus qu'à choisir les flux numériques $\tilde{\mathcal{F}}_r$.

L'objectif de cette présentation est de montrer, dans l'esprit de [3] mais en considérant également le régime transitoire, que les méthodes numériques récentes du type "Galerkine" discontinu à base d'ondes planes, moindres carrés, ou encore enrichissement discontinu, sont des variantes de la formulation (3) qui se réduisent aux différents choix possibles pour les flux numériques et les fonctions tests V_r [4, 6]. On montrera également comment bénéficier de cette formulation pour mettre en œuvre des discrétisations d'ordres élevés de l'espace physique, couplées à des schémas d'intégration temporelle du type Runge-Kutta.

Références

- [1] S. Benzoni-Gavage, D. Serre. *Multidimensional Hyperbolic Partial Differential Equations : First-Order Systems and Applications*, Oxford University Press, Oxford, 2007.
- [2] B. Després. *Sur une formulation variationnelle de type ultra-faible*, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences Série I **318**, 939-944, 1994.
- [3] G. Gabard. *Discontinuous Galerkin methods with plane waves for time-harmonic problems*, Journal of Computational Physics **225**, 1961-1984, 2007.
- [4] G. Gabard, P. Gamallo, T. Huttunen. *A comparison of wave-based discontinuous Galerkin, ultra-weak and least-square methods for wave problems*, International Journal for Numerical Methods in Engineering **85**, 380-402, 2011.
- [5] P. Lesaint, P.-A. Raviart. *On a finite element method for solving the neutron transport equation*, Mathematical Aspects of Finite Elements in Partial Differential Equations (C. De Boor éd.), Academic Press, New York, pp. 89-123, 1974.
- [6] D. Wang, R. Tezaur, J. Toivanen, C. Farhat. *Overview of the discontinuous enrichment method, the ultra-weak variational formulation, and the partition of unity method for acoustic scattering in the medium frequency regime and performance comparisons*, International Journal for Numerical Methods in Engineering **89**, 403-417, 2012.